

Tarea 3. Radiografía de una APP

Instagram: anatomía de la red social visual que cambió la forma de compartir el mundo

Análisis técnico, social y de negocio de una aplicación móvil

Asignatura	Cómputo Móvil
Grupo	03
Semestre	2027-1
Fecha	2 de octubre de 2026
Profesor	Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez
Equipo	4
Integrantes	Duque Malpica Victor Javier López Estrada Carlos Rodríguez García Brandon Donovan Varela Jiménez Diego

Contenido

1. Introducción	2
2. Origen, objetivo y cronología	2
3. Sector, público objetivo y funcionalidades	2
3.1. Sector económico	3
3.2. Público objetivo	3
3.3. ¿Qué puedo hacer dentro de la app?	3
4. Impacto y relevancia social	4
5. Modelo de negocio y ganancias	5
6. Competencia y propiedad intelectual	6
7. Distribución, versiones y popularidad	6
7.1. Plataformas, tiendas y costo	7
7.2. Registro del desarrollador	7
7.3. Versiones y actualizaciones	7
7.4. Popularidad y descargas	7
7.5. Análisis de comentarios y calificaciones	7
8. Polémicas e implicaciones legales, éticas y económicas	8
9. Análisis FODA	8
10. Radiografía técnica	8
10.1. Lenguajes y metodología de desarrollo	8
10.2. Comunicación con el <i>back end</i> y la nube	9
10.3. Conectividad y almacenamiento local	10
10.4. Sensores y hardware	10
10.5. Dispositivos, apps y comunicaciones externas	11
11. Seguridad: fortalezas y riesgos	11
12. Propuesta de mejora para una nueva versión	12
13. Por qué elegimos Instagram	12
14. Conclusiones y reflexión final	12
Referencias	13

1. Introducción

Pocas aplicaciones móviles pueden presumir de haber cambiado verbos cotidianos. Antes de 2010, «tomar una foto» y «publicar una foto» eran actos separados por una computadora, un cable y un sitio web; hoy la cámara del teléfono, el filtro, la publicación y la reacción de cientos de personas ocurren en segundos dentro de una misma interfaz. Instagram es en buena medida responsable de esa transformación: nació como una aplicación exclusiva para iPhone, fue adquirida por Facebook (hoy Meta Platforms) dieciocho meses después de su lanzamiento y, en septiembre de 2025, anunció haber superado los 3 000 millones de usuarios activos mensuales (CNBC, 2025).

Este trabajo presenta una «radiografía» de Instagram desde tres ángulos que interesan a un ingeniero en computación. Primero, el **producto**: por qué se creó, qué hace, a quién va dirigido y cómo ha modificado costumbres. Segundo, el **negocio**: su modelo de ingresos, su competencia, su distribución y las controversias legales y éticas que lo rodean. Tercero, la **ingeniería**: qué tecnologías usa o podemos inferir que usa, cómo se comunica con la nube, qué sensores aprovecha y qué fortalezas y riesgos de seguridad presenta. Cerramos con una propuesta de mejora y una reflexión sobre lo aprendido.

La información proviene de fuentes públicas: los reportes financieros de Meta ante la SEC, estudios del Pew Research Center y DataReportal, notas de prensa, el blog de ingeniería de Instagram y Meta, y las fichas oficiales de la app en App Store y Google Play. Cuando una afirmación técnica no está documentada oficialmente, lo señalamos como inferencia del equipo.

2. Origen, objetivo y cronología

Instagram surgió de un pivote. Kevin Systrom, egresado de Stanford, desarrollaba en 2010 una app de *check-ins* geolocalizados llamada **Burbn**, inspirada en Foursquare. Al analizar el uso real con su cofundador Mike Krieger, descubrieron que lo único que los usuarios aprovechaban de verdad era compartir fotografías. Decidieron eliminar todo lo demás y concentrarse en tres ideas: fotos cuadradas (un guiño a la Polaroid y a la Kodak Instamatic), filtros que hicieran lucir bien las imágenes de las cámaras modestas de los teléfonos de la época, y publicación inmediata a varias redes a la vez (Frier, 2020). El nombre combina *instant camera* y *telegram*.

Su objetivo declarado desde el lanzamiento fue capturar y compartir los momentos del mundo mediante imágenes, con una comunicación más rápida y emocional que el texto (Instagram, 2010). Con los años el objetivo se amplió: hoy Instagram se describe como un espacio para acercar a las personas a quienes y lo que aman, y funciona también como vitrina comercial, medio de entretenimiento en video corto y canal de mensajería.

3. Sector, público objetivo y funcionalidades

Tabla 1. Cronología de versiones y funciones relevantes de Instagram

Fecha	Hito
6 oct 2010	Lanzamiento en App Store (solo iPhone). 25 000 usuarios el primer día; 1 millón en dos meses.
3 abr 2012	Lanzamiento en Android: más de un millón de descargas en menos de 24 horas.
9 abr 2012	Facebook anuncia la compra por aproximadamente USD 1 000 millones en efectivo y acciones (Rusli, 2012).
2013	Video de 15 s, Instagram Direct y primeros anuncios patrocinados.
2016	Feed algorítmico (deja de ser cronológico) e Instagram Stories , formato efímero tomado de Snapchat.
2018	1 000 millones de usuarios; Shopping (etiquetas de productos) e IGTV.
ago 2020	Reels , respuesta directa a TikTok; mensajería interoperable con Messenger.
2022	2 000 millones de usuarios; IGTV se integra a Reels.
jul 2023	Lanzamiento de Threads , app de texto vinculada a la cuenta de Instagram.
sep 2024	Cuentas para Adolescentes (<i>Teen Accounts</i>) privadas por defecto (Instagram, 2024).
2025	App complementaria Edits para edición de video; primera app nativa para iPad; 3 000 millones de usuarios (CNBC, 2025).

Nota. Elaboración propia con datos de Frier (2020), Rusli (2012), Instagram (2024) y CNBC (2025).

3.1 Sector económico

Instagram pertenece al sector de **tecnología, medios y telecomunicaciones**, específicamente al de redes sociales y publicidad digital. Sin embargo, su influencia rebasa ese sector: es infraestructura de mercadotecnia para el *retail* y la moda, canal de ventas para restaurantes, turismo y belleza, y la base de toda una industria nueva, la de los creadores de contenido o *influencers*.

3.2 Público objetivo

La app se dirige a un público global, mayor de 13 años (edad mínima establecida en sus términos de uso), con fuerte concentración en **jóvenes adultos de 18 a 34 años**, que según DataReportal representan más de la mitad de su audiencia publicitaria (Kemp, 2025). En Estados Unidos, el 47 % de los adultos la usa, cifra que sube a 78 % entre los de 18 a 29 años (Gottfried, 2024), y el 61 % de los adolescentes de 13 a 17 años la utiliza (Faverio et al., 2024). Sus mercados más grandes por número de usuarios son India, Estados Unidos, Brasil e Indonesia; México se ubica dentro de los diez primeros, con alrededor de 40 millones de usuarios alcanzables por publicidad (Kemp, 2025).

Más allá de la demografía, el público se segmenta por intereses: consumidores que buscan inspiración visual (moda, viajes, comida, arte, deporte), creadores que buscan audiencia y monetización, y negocios —desde grandes marcas hasta microemprendedores— que usan la app como tienda y canal de atención.

3.3 ¿Qué puedo hacer dentro de la app?

4. Impacto y relevancia social

Tabla 2. Principales funcionalidades de Instagram

Módulo	Funcionalidad
Feed / Publicaciones	Fotos y carruseles de hasta 20 elementos, con filtros, edición, etiquetas de personas, ubicación y música.
Stories	Contenido que desaparece en 24 h; encuestas, preguntas, stickers, enlaces, «Mejores amigos» y Destacadas.
Reels	Video vertical corto con audio, efectos de realidad aumentada, remix y plantillas; recomendado algorítmicamente.
Direct (mensajes)	Chat 1:1 y grupal, notas, notas de voz, videollamadas, mensajes temporales y canales de difusión.
Explorar y búsqueda	Descubrimiento de contenido y cuentas según intereses; búsqueda por usuario, audio, hashtag y lugar.
Live	Transmisiones en vivo con invitados, comentarios y donaciones (insignias).
Comercio	Etiquetas de productos, perfiles de empresa, estadísticas (<i>insights</i>) y anuncios promocionados desde la app.
Creadores	Suscripciones, regalos en Reels, colaboraciones con marcas y panel profesional.
Meta AI	Asistente conversacional en Direct y búsqueda; generación y edición de imágenes con IA.
Controles	Supervisión parental, límites de tiempo, modo silencio, filtros de comentarios y ocultar conteo de «Me gusta».

Nota. Elaboración propia a partir del Servicio de Ayuda de Instagram (Instagram, s. f.) y del uso directo de la app.

Instagram no solo alcanzó una gran base de usuarios: cambió comportamientos concretos. Identificamos cinco transformaciones documentadas.

1. La fotografía se volvió un lenguaje cotidiano. Antes de la app, compartir una foto implicaba descargarla a una computadora y subirla a un álbum web. Instagram hizo que el ciclo capturar–editar–publicar ocurriera en segundos y con estética cuidada, y empujó a los fabricantes de teléfonos a competir por la calidad de sus cámaras. Surgió incluso un adjetivo, *instagrammeable*, para lugares y platillos diseñados para ser fotografiados: restaurantes, museos «de experiencia» y destinos turísticos adaptaron su decoración para ello.

2. Nació la economía de los creadores. El *influencer marketing* se convirtió en una industria global estimada en 32 550 millones de dólares en 2025 (Influencer Marketing Hub, 2025), e Instagram ha sido tradicionalmente la plataforma preferida por las marcas para estas campañas. Ser creador de contenido es hoy una aspiración profesional para muchos jóvenes.

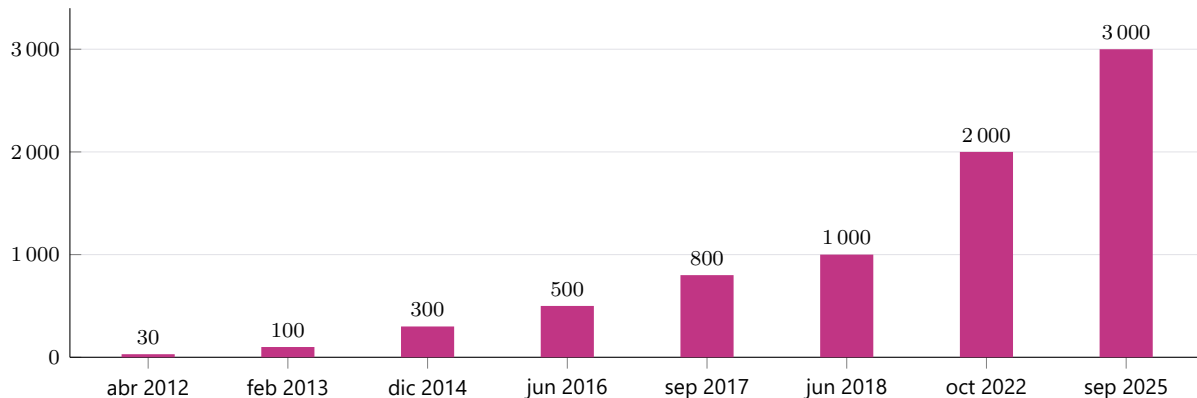
3. El comercio se volvió social. Miles de pequeños negocios en México y América Latina venden a través de su perfil y de mensajes directos, sin necesidad de un sitio web propio. Meta reporta que más de 200 millones de negocios usan sus apps cada mes (Meta Platforms, 2026).

4. El formato efímero y el video corto dominan. Stories normalizó publicar sin la presión de la permanencia, y Reels consolidó el video vertical como forma principal de consumo, lo que también modificó cómo se informan los jóvenes: parte de su consumo de noticias ocurre en redes como esta.

5. Salud mental e imagen corporal en el debate público. La comparación social con

imágenes editadas generó preocupación. Investigaciones internas de la propia empresa, reveladas por *The Wall Street Journal*, indicaban que Instagram empeoraba la percepción corporal de una de cada tres adolescentes que ya tenían esa inseguridad (Wells et al., 2021). Este hallazgo detonó audiencias en el Congreso de Estados Unidos, demandas de fiscales estatales y cambios de producto como las Cuentas para Adolescentes.

Figura 1. Crecimiento de usuarios activos mensuales de Instagram (millones)



Nota. Elaboración propia con datos de Rusli (2012), Frier (2020) y CNBC (2025), según anuncios oficiales de la empresa. Los intervalos entre fechas no son uniformes.

La relevancia de la app también se mide por lo que ocurre cuando falla. El 4 de octubre de 2021, un error de configuración en la red troncal de Meta dejó fuera de servicio a Facebook, WhatsApp e Instagram durante cerca de seis horas (Janardhan, 2021). En países donde estos servicios son el medio principal para vender y comunicarse, como México y Brasil, la caída se tradujo en pérdidas para pequeños comercios, lo que demuestra que Instagram se ha convertido en infraestructura crítica de facto.

5. Modelo de negocio y ganancias

Instagram es gratuito para el usuario. Su modelo de negocio es el de la **publicidad dirigida**: la atención del usuario y los datos sobre sus intereses permiten a Meta vender espacios publicitarios segmentados en el feed, Stories, Reels, Explorar y, más recientemente, en los resultados de búsqueda. Complementan este ingreso la verificación de pago mediante **Meta Verified** (suscripción mensual), las comisiones sobre suscripciones a creadores y las compras integradas.

Meta no reporta los ingresos de Instagram por separado de forma regular, pero en 2020 la empresa reveló por primera vez que la app generó alrededor de 20 000 millones de dólares en publicidad durante 2019, más de una cuarta parte de los ingresos totales de Facebook de ese año (Wagner, 2020). Para dimensionar la inversión original: Facebook la compró por cerca de 1 000 millones de dólares en 2012, por lo que en un solo año la app ya generaba veinte veces su precio de adquisición. Firmas de análisis como EMARKETER estiman que desde 2025 Instagram aporta más de la mitad de los ingresos publicitarios de Meta en Estados Unidos. Por su parte, Meta reportó ingresos

totales de alrededor de 200 000 millones de dólares en 2025, casi en su totalidad provenientes de publicidad en su «familia de apps» (Meta Platforms, 2026).

Las ganancias indirectas son igual de relevantes. Instagram fortaleció la posición de Meta frente a la migración de los jóvenes fuera de Facebook, alimenta de datos el sistema publicitario de toda la empresa y sostiene una economía externa: agencias de marketing, creadores, fotógrafos, herramientas de programación de contenido y millones de comercios que venden gracias a la visibilidad que obtienen en la plataforma. La adquisición suele citarse como una de las compras más rentables de la historia de la tecnología y, precisamente por ello, fue el centro del juicio antimonopolio que se describe en la sección 8.

6. Competencia y propiedad intelectual

Tabla 3. Comparativa cualitativa de Instagram frente a sus principales competidores

App	Donde Instagram es mejor	Donde Instagram es peor
TikTok	Combina foto, video, mensajería y comercio en una sola app; audiencia de mayor edad y poder adquisitivo.	El algoritmo de TikTok se considera superior para descubrir contenido; Reels nació como imitación.
Snapchat	Mucha mayor escala; herramientas para creadores y negocios más maduras.	Snapchat inventó Stories y es más fuerte en mensajería íntima entre adolescentes y en realidad aumentada.
Pinterest	Interacción social, creadores y video.	Pinterest tiene mayor intención de compra y menos presión social.
YouTube Shorts	Enfoque en la conexión social y en la imagen fija.	YouTube paga mejor a creadores y domina el video largo.
BeReal	Funcionalidades mucho más completas y escala global.	BeReal ofrece autenticidad sin filtros, justo la crítica que se le hace a Instagram.

Nota. Elaboración propia.

Patentes y licencias. No existe una patente que impida a otras apps compartir fotos, aplicar filtros o publicar historias efímeras: la historia de Instagram lo prueba, pues adoptó Stories de Snapchat y Reels de TikTok sin impedimento legal. Meta posee miles de patentes sobre algoritmos de clasificación de contenido, compresión de medios, realidad aumentada y publicidad, que protegen implementaciones específicas y no los conceptos generales. La protección más fuerte de Instagram es su **marca registrada** (nombre, logotipo y diseño de la cámara), los derechos de autor sobre su código y el **efecto de red**: el valor de la app está en sus 3 000 millones de usuarios, algo que ninguna patente otorga y ningún competidor puede copiar. Su código cliente es propietario, aunque Meta libera como código abierto herramientas que usa internamente, como React, React Native y Cinder.

7. Distribución, versiones y popularidad

7.1 Plataformas, tiendas y costo

Instagram se desarrolló originalmente solo para **iOS** (iPhone) y llegó a **Android** en 2012. Hoy se distribuye en App Store (iPhone y, desde 2025, iPad con versión nativa), Google Play, Samsung Galaxy Store en algunos países y como archivo APK desde el sitio oficial en ciertos mercados. Existe además **Instagram Lite**, una versión ligera para teléfonos Android de gama baja y conexiones lentas. También puede usarse desde el navegador en *instagram.com* y como app para Windows en la Microsoft Store. Es compatible con cualquier marca de teléfono Android (Samsung, Motorola, Xiaomi, etc.). La descarga y el uso son **gratuitos**; los únicos cobros son opcionales: Meta Verified, suscripciones a creadores y compra de insignias.

7.2 Registro del desarrollador

En App Store la app aparece publicada por **Instagram, Inc.** y en Google Play el desarrollador es **Instagram**. Ambos corresponden a la marca y a la entidad legal original, que desde 2012 es subsidiaria de **Meta Platforms, Inc.** (antes Facebook, Inc.). Es decir, el registro sí corresponde con la marca, aunque el dueño último es Meta, lo cual se aclara en la política de privacidad y en los términos de uso de la app, que remiten a Meta.

7.3 Versiones y actualizaciones

Instagram sigue un ciclo de **lanzamiento semanal**. El número de versión aumenta con cada entrega: al momento de escribir este trabajo la app supera la versión 400, lo que implica más de 400 versiones mayores desde 2010 y un número todavía mayor de compilaciones intermedias, pruebas beta (el programa público de pruebas en Google Play y TestFlight) y experimentos A/B controlados desde el servidor. Esto significa que dos usuarios con la misma versión pueden ver funciones distintas.

7.4 Popularidad y descargas

Instagram es sistemáticamente una de las cinco apps más descargadas del mundo. En Google Play su ficha supera los miles de millones de instalaciones, y los reportes anuales de firmas de inteligencia de mercado como Sensor Tower y Appfigures la ubican cada año entre las apps más descargadas a nivel global junto con TikTok, WhatsApp y, recientemente, ChatGPT. Con 3 000 millones de usuarios mensuales, pertenece al reducido grupo de apps con esa escala, junto con Facebook, WhatsApp y YouTube (CNBC, 2025).

7.5 Análisis de comentarios y calificaciones

La app mantiene calificaciones altas (alrededor de 4.6 a 4.7 de 5 en App Store y cerca de 4 en Google Play, con decenas de millones de reseñas), aunque la calificación de Google Play es más baja y más volátil. Al revisar los comentarios recientes identificamos patrones recurrentes:

- **Positivos:** facilidad de uso, calidad de las herramientas de edición y Reels, y utilidad para mantenerse en contacto y descubrir contenido.

- **Negativos:** exceso de anuncios y de contenido sugerido de cuentas no seguidas; quejas por cambios de diseño impuestos; errores tras actualizaciones (cierres inesperados, pérdida de calidad al subir fotos); cuentas suspendidas o robadas con un soporte humano difícil de contactar.
- **Interpretación:** la calificación es alta por la inercia de su enorme base de usuarios, pero los comentarios muestran una tensión entre lo que quiere el usuario (ver a sus amigos) y lo que maximiza el negocio (más tiempo en contenido recomendado y más anuncios).

Nota metodológica: las calificaciones y el número de reseñas cambian a diario; los valores citados se consultaron en las fichas oficiales en septiembre de 2026 (Apple, s. f.; Google, s. f.).

8. Polémicas e implicaciones legales, éticas y económicas

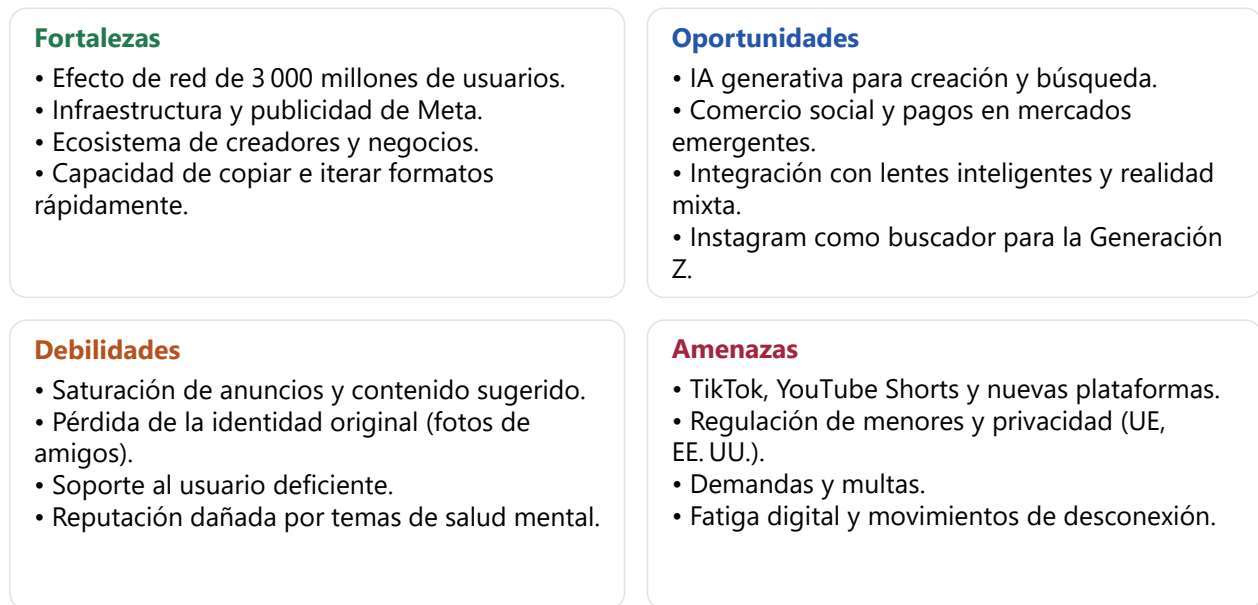
- **Los «Facebook Files» (2021).** *The Wall Street Journal* publicó investigaciones internas sobre los efectos de Instagram en adolescentes (Wells et al., 2021). La exempleada Frances Haugen testificó ante el Senado de Estados Unidos y Meta pausó el proyecto «Instagram Kids».
- **Demanda multiestatal (2023).** Más de 40 estados de EE. UU. demandaron a Meta por diseñar funciones adictivas y dañinas para menores.
- **Multa europea (2022).** La Comisión de Protección de Datos de Irlanda multó a Instagram con 405 millones de euros por exponer datos de contacto de menores en cuentas de empresa (Data Protection Commission, 2022).
- **Juicio antimonopolio (FTC vs. Meta).** La Comisión Federal de Comercio argumentó que la compra de Instagram y WhatsApp buscó eliminar competidores. Tras el juicio de 2025, un juez federal falló en noviembre de ese año a favor de Meta, al concluir que la FTC no demostró un monopolio vigente, citando la competencia de TikTok y YouTube (Reuters, 2025).
- **Caídas masivas del servicio** en 2021 y 2024 que evidenciaron la dependencia económica de millones de negocios.
- **Moderación y política:** críticas por desinformación, cambios en las reglas de moderación en 2025 y limitación del contenido político recomendado.

9. Análisis FODA

10. Radiografía técnica

10.1 Lenguajes y metodología de desarrollo

Instagram es una app **nativa** con elementos multiplataforma. El cliente de iOS está escrito en **Objective-C y Swift**, y el de Android en **Java y Kotlin**. Desde 2016 el equipo integró **React Native** (JavaScript/TypeScript) en pantallas específicas —como ajustes o promociones— para compartir

Figura 2. Análisis FODA de Instagram

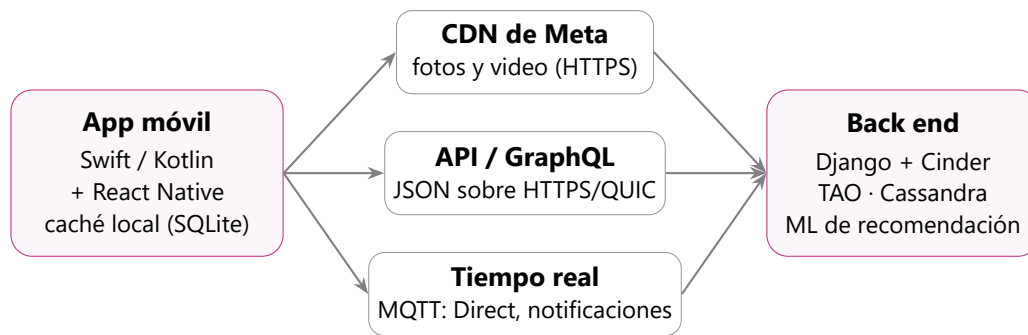
Nota. Elaboración propia.

código entre plataformas, por lo que puede describirse como una **arquitectura nativa con módulos híbridos**. La versión web usa **React**. En el servidor, Instagram opera una de las implementaciones más grandes del mundo del framework **Django (Python)**; para exprimir rendimiento, Meta desarrolló **Cinder**, una versión optimizada de CPython con compilación JIT, liberada como código abierto (Meta, 2021). Desde sus inicios la pila incluyó PostgreSQL, Redis, Memcached y Cassandra (Instagram Engineering, 2011); hoy se apoya además en la infraestructura de Meta: centros de datos propios, la base de datos de grafo social TAO y una red de distribución de contenido (CDN) global.

En cuanto a metodología, Meta trabaja con procesos ágiles, integración y despliegue continuos, *feature flags* y experimentos A/B a gran escala: las funciones se liberan gradualmente a pequeños porcentajes de usuarios antes de su lanzamiento general.

10.2 Comunicación con el *back end* y la nube

Inferimos que el cliente se comunica con el servidor mediante **APIs sobre HTTPS** (con soporte para HTTP/3 y QUIC en redes móviles), intercambiando **JSON** y consultas **GraphQL** para el feed, perfiles y comentarios. Los archivos multimedia no pasan por la API: se suben en fragmentos reanudables y se descargan desde la **CDN**, que entrega versiones de distinta resolución y códec (por ejemplo, video adaptativo) según el ancho de banda. Para Direct, las notificaciones y los indicadores de «escribiendo», se usa una conexión persistente de baja latencia basada en **MQTT**, el mismo protocolo ligero que Meta documentó para Messenger. Los datos intercambiados incluyen credenciales y tokens de sesión, contenido publicado y sus metadatos (texto, ubicación, etiquetas), señales de interacción (vistas, tiempo de visualización, «Me gusta», desplazamientos), datos del

Figura 3. Arquitectura cliente nube inferida de Instagram

Nota. Elaboraci  n propia con base en Instagram Engineering (2011), Meta (2021) y observaci  n del funcionamiento de la app; algunos componentes son supuestos del equipo.

dispositivo e identificadores publicitarios y, si se otorga permiso, los contactos.

La **dependencia de la nube es casi total**: el ranking del feed, la recomendaci  n de Reels, la b  squeda, la moderaci  n y los anuncios se calculan en el servidor con modelos de aprendizaje autom  tico. El procesamiento en el dispositivo se limita a la captura, los filtros y efectos de realidad aumentada y la compresi  n previa a la subida.

10.3 Conectividad y almacenamiento local

Instagram requiere datos (Wi-Fi o red celular) para casi todo, pero combina la conexi  n con **almacenamiento local**: guarda en cach   el feed y las Stories recientes, im  genes y mensajes para mostrarlos al abrir la app o con conexi  n inestable, y mantiene una cola de publicaciones pendientes que se env  an cuando vuelve la se  al. Los borradores de Reels y publicaciones se guardan en el dispositivo. Ofrece un modo de ahorro de datos que reduce la calidad del contenido precargado. Sin conexi  n, sin embargo, la experiencia   til es m  nima.

10.4 Sensores y hardware

Tabla 4. Sensores del dispositivo empleados por Instagram

Sensor / recurso	Uso en la app
C��maras (frontal y trasera)	Fotos, video, Stories, Reels y escaneo de c��digos QR.
Micr��fono	Audio de Reels y Live, notas de voz y videollamadas.
GPS / ubicaci��n	Etiquetas de lugar, sticker de ubicaci��n, compartir ubicaci��n en Direct y anuncios locales.
Aceler��metro y giroscopio	Orientaci��n de pantalla, estabilizaci��n y efectos de realidad aumentada.
Profundidad / seguimiento facial	Filtros y efectos de realidad aumentada en tiempo real.
Biometr��a (Face ID / huella)	A trav��s del sistema operativo, para gestores de contrase��as y llaves de acceso (<i>passkeys</i>).
H��ptica y pantalla t��ctil	Gestos (doble toque, mantener presionado) y retroalimentaci��n vibratoria.

Nota. Elaboraci  n propia a partir de los permisos solicitados por la app en Android e iOS.

10.5 Dispositivos, apps y comunicaciones externas

Wearables e IoT. Los lentes inteligentes **Ray-Ban Meta** permiten capturar fotos y video con manos libres y compartirlos directamente en Instagram; también pueden leer y enviar mensajes de Direct por voz. Estos lentes se emparejan con el teléfono por **Bluetooth** y transfieren los archivos por **Wi-Fi directo**. Los visores **Meta Quest** permiten ver Reels. Instagram tuvo una app para Apple Watch, retirada en 2018, por lo que actualmente no ofrece experiencia en relojes inteligentes más allá de las notificaciones.

Otras apps. Instagram interactúa con Facebook y Threads (publicación cruzada y Centro de cuentas compartido), Messenger (mensajería interoperable), WhatsApp (botones de contacto para negocios), Edits (editor de video), Spotify y otras apps musicales que comparten canciones a Stories, editores externos mediante la hoja para compartir del sistema, y plataformas de comercio como Shopify. Además, sitios web externos pueden incrustar publicaciones públicas. No existe integración oficial con consolas de videojuegos, aunque los Reels pueden transmitirse a televisores con Chromecast o AirPlay a nivel del sistema operativo.

NFC, beacons y Bluetooth. Instagram no usa NFC ni beacons en su funcionamiento principal. Su comunicación de proximidad se resuelve mediante **códigos QR** para seguir perfiles, y el Bluetooth se utiliza de forma indirecta para el emparejamiento de los lentes inteligentes a través de la app Meta AI.

11. Seguridad: fortalezas y riesgos

Fortalezas

- Autenticación en dos pasos (SMS, apps autenticadoras, llaves de acceso) y alertas de inicio de sesión desde dispositivos nuevos.
- Tráfico cifrado con TLS y *certificate pinning* en las apps oficiales.
- Opción de cifrado de extremo a extremo en Direct e historial de actividad de la cuenta.
- Programa de recompensas por errores (*bug bounty*) de Meta, detección automatizada de spam y bots, y verificación de edad con IA.
- Cuentas para Adolescentes privadas por defecto, con restricciones de mensajes.

Riesgos

- **Robo de cuentas** mediante *phishing* (falsos avisos de «infracción de derechos de autor») e intercambio de SIM; recuperación lenta por falta de soporte humano.
- **Recolección masiva de datos** y perfilado publicitario; permisos amplios de ubicación y contactos.
- **Extracción masiva (*scraping*)** de perfiles públicos y apps de terceros que piden credenciales.

- **Riesgos para menores:** contacto de desconocidos, extorsión sexual y contenido dañino.
- **Estafas** de inversión, sorteos falsos y cuentas que suplantan identidades o marcas.
- Metadatos de ubicación que pueden exponer rutinas personales.

12. Propuesta de mejora para una nueva versión

Si fuéramos responsables de la siguiente versión de Instagram, priorizaríamos cuatro cambios:

- **Feed con control explícito del usuario.** Un selector visible «Amigos / Seguidos / Recomendado» que recuerde la preferencia. Los comentarios en las tiendas muestran que la principal frustración es no ver a las personas que se siguen; devolver ese control mejora la confianza sin eliminar la recomendación algorítmica.
- **Soporte y recuperación de cuentas con atención humana.** Un flujo de recuperación con verificación por video y un canal de atención con tiempos garantizados. El robo de cuentas afecta directamente el sustento de creadores y negocios.
- **Transparencia del algoritmo y de los datos.** Un panel que explique por qué se muestra cada publicación o anuncio y permita borrar señales de interés, en línea con regulaciones como la Ley de Servicios Digitales europea.
- **Modo sin conexión y bienestar.** Descarga programada de contenido de amigos para consumirlo sin datos (útil en regiones con mala conectividad) y un modo de «uso intencional» que limite el desplazamiento infinito tras un tiempo definido por el usuario.

13. Por qué elegimos Instagram

Elegimos Instagram porque es un caso de estudio completo para un ingeniero en computación. Resume en una sola app los retos centrales del cómputo móvil: manejo intensivo de multimedia con recursos limitados de batería y red, sincronización cliente–servidor a escala planetaria, uso de sensores y realidad aumentada, desarrollo nativo combinado con frameworks multiplataforma y liberaciones continuas a miles de millones de dispositivos heterogéneos. Profesionalmente, nos atrajo que su historia muestra cómo un equipo de apenas 13 personas construyó en Python y con servicios en la nube un producto valuado en mil millones de dólares, y cómo después la ingeniería tuvo que evolucionar para soportar tres mil millones de usuarios. Además, la usamos diariamente, lo que nos permitió contrastar la documentación con la experiencia real.

14. Conclusiones y reflexión final

Lo que aprendimos. La principal lección técnica es que el valor de una app móvil moderna está mayoritariamente en la nube: la app es una capa de captura y presentación muy optimizada, mientras que la personalización, el negocio y la seguridad se deciden en el servidor. También com-

probamos que la simplicidad inicial —Instagram hacía una sola cosa muy bien— fue más importante para su éxito que la cantidad de funciones. A nivel de proceso, aprendimos el valor de las entregas continuas, los experimentos A/B y la reutilización de código entre plataformas.

La lección de negocio es que, cuando un producto es gratuito, el modelo de ingresos moldea el diseño: la transición del feed cronológico al algorítmico, la incorporación de Reels y el aumento de anuncios responden a la competencia por la atención. Esto explica tanto los ingresos extraordinarios como las críticas de los usuarios y los reguladores.

Reflexión final. Instagram demuestra que una app puede convertirse en infraestructura social y económica, y que las decisiones de ingeniería tienen consecuencias éticas: un algoritmo que optimiza el tiempo de uso también puede afectar la autoestima de un adolescente; una caída de seis horas puede costar las ventas de miles de comercios. Como futuros ingenieros en computación, este análisis nos deja claro que diseñar tecnología móvil no es solo escribir código eficiente, sino asumir la responsabilidad sobre la privacidad, la seguridad y el bienestar de quienes la usan.

Referencias

Apple. (s. f.). *Instagram* [Aplicación móvil]. App Store. Recuperado el 25 de septiembre de 2026, de <https://apps.apple.com/app/instagram/id389801252>

CNBC. (2025, 24 de septiembre). *Instagram now has 3 billion monthly active users*. <https://www.cnbc.com>

Data Protection Commission. (2022, 15 de septiembre). *Data Protection Commission announces decision in Instagram inquiry*. <https://www.dataprotection.ie>

Faverio, M., Anderson, M., & Park, E. (2024, 12 de diciembre). *Teens, social media and technology 2024*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org>

Frier, S. (2020). *No filter: The inside story of Instagram*. Simon & Schuster.

Google. (s. f.). *Instagram* [Aplicación móvil]. Google Play. Recuperado el 25 de septiembre de 2026, de <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android>

Gottfried, J. (2024, 31 de enero). *Americans' social media use*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org>

Influencer Marketing Hub. (2025). *The state of influencer marketing 2025: Benchmark report*. <https://influencermarketinghub.com>

Instagram. (2010, 6 de octubre). *Instagram launches with the hope of igniting communication through images*. Instagram Blog.

Instagram. (2024, 17 de septiembre). *Introducing Instagram Teen Accounts: Built-in protections for teens, peace of mind for parents*. <https://about.instagram.com>

Instagram. (s. f.). *Servicio de ayuda de Instagram*. Recuperado el 25 de septiembre de 2026, de <https://help.instagram.com>

Instagram Engineering. (2011). *What powers Instagram: Hundreds of instances, dozens of technologies*. <https://instagram-engineering.com>

Janardhan, S. (2021, 5 de octubre). *More details about the October 4 outage*. Engineering at Meta. <https://engineering.fb.com>

- Kemp, S. (2025). *Digital 2025: Mexico*. DataReportal. <https://datareportal.com>
- Meta. (2021). *Cinder: Instagram's performance-oriented fork of CPython* [Repositorio de código]. GitHub. <https://github.com/facebookincubator/cinder>
- Meta Platforms, Inc. (2026). *Form 10-K: Annual report for the fiscal year ended December 31, 2025*. U.S. Securities and Exchange Commission. <https://investor.atmeta.com>
- Reuters. (2025, 18 de noviembre). *Meta defeats FTC antitrust case over Instagram, WhatsApp acquisitions*. <https://www.reuters.com>
- Rusli, E. M. (2012, 9 de abril). Facebook buys Instagram for \$1 billion. *The New York Times*. <https://dealbook.nytimes.com>
- Wagner, K. (2020, 4 de febrero). Instagram brings in more than a quarter of Facebook sales. *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com>
- Wells, G., Horwitz, J., & Seetharaman, D. (2021, 14 de septiembre). Facebook knows Instagram is toxic for teen girls, company documents show. *The Wall Street Journal*. <https://www.wsj.com>